GEO 411 Landschaftsmanagement und Fernerkundung

Leitung: Prof. Alexander Brenning, Dr. Michael Schultz

Montags 12:15 – 13:45 Uhr, Ort: Löbdergraben 32, SR 127, sowie Termine laut Wochenplan!

Lernziele

Die Studierenden erlernen in dem Modul die theoretischen und technischen Grundlagen für eine integrative Bearbeitung geographischer Forschungsfragen mit Hilfe von Methoden der Geoinformatik und Fernerkundung. Sie erweitern dabei nicht nur ihre klassischen Fachkompetenzen der Geoinformatik und Fernerkundung (Datenaufnahme, Datenanalyse und –modellierung), sondern auch ihre fachübergreifenden Schlüsselqualifikationen im Bereich der Projektplanung, des Verfassens eines Projektantrags und des Projektmanagements. Das Modul fördert das vernetzte Denken und die Zusammenarbeit von Teildisziplinen der Geoinformatik und Fernerkundung in integrierter Teamarbeit. Dadurch und durch die Erledigung von praktischen Arbeiten in Teams von zwei Personen wird auch die Sozialkompetenz (Teamfähigkeit, Organisation eines interdisziplinären Teams) der Studierenden gestärkt.
Die Lehrveranstaltungsleitung nimmt für dieses Modul eine beratende, anleitende Rolle ein, wobei intensiv Feedback zu den geplanten und durchgeführten Arbeiten gegeben wird. Entsprechend sind die Studierenden nach Absolvierung des Moduls in der Lage, …

- größtenteils eigenständig theoretische Inhalte der Geoinformatik und Fernerkundung und deren Einsatz im Landschaftsmanagement zu erarbeiten oder zu vertiefen und zu präsentieren, und diese in den Gesamtkontext der Modulzielsetzung einzuordnen.
- größtenteils eigenständig, bereits bekannte oder einfache, neue Methoden der Geoinformatik und Fernerkundung zur Datenaufnahme und Analyse zu erlernen, anzuwenden und die Analyseergebnisse themenrelevant und zielorientiert zu bewerten.
- Zielsetzung und Bausteine des Projektmanagements zu beschreiben und anzuwenden.
- Analysemethoden anzuwenden und eine kurze Lehreinheit für die anderen Studierenden dazu zu entwickeln und durchzuführen.
- einen Teamprozess so zu organisieren, dass alle erforderlichen „Deliverables“ entstehen.

Umfang laut Modulkatalog

10 LP, entspricht einem Arbeitsaufwand von 300 h inklusive 60 Präsenzstunden (ca. 4,6 h pro Woche) und 240 h Selbststudium (ca. 18,5 h pro Woche oder ca. 2,3 8-Std.-Arbeitstage/Woche bei 13 Semesterwochen -> ein Teil davon jedoch nach Ende der Vorlesungszeit)

Aufbau des Moduls

Praktische Durchführung einer eigenen Studie und Erstellung von Teilen eines Projektantrags:

1. Theoretische Einarbeitung in das Thema, begründete Methodenwahl (Präsentation einer Literaturreview –Tabelle; 10 min Vortrag + 5 min Diskussion)
2. eigene praktische Arbeit zur Landschaftsanalyse mittels Methoden der Geoinformatik und Fernerkundung (siehe praktische Arbeitspakete) und Präsentation der Vorgehensweise (20 Min. Lehreinheit/Webinar für alle Studierenden) sowie der Ergebnisse (Vortrag 20 min + 15 min Diskussion, „Mini-Paper" max. 10 Seiten)
3. Beschreibung der Arbeiten als Arbeitspaket eines fiktiven Projektes (Titel siehe praktische Arbeitspakete) mit Meilensteinen, und Erstellung und Präsentation eines Gantt-Diagramms zur Zeitplanung der geplanten Arbeiten.

Beurteilung:

Die Leistungsbewertung für die erfolgreiche Modulbewertung erfolgt auf der Basis der Einzelleistungen der Studierenden. Die Gesamtnote ergibt sich laut Modulbeschreibung zu 60% aus den Hausarbeiten (Theorie und Praxis) und zu 40% aus den Vorträgen. Diese beiden Teilnoten setzen sich wie folgt zusammen:

60% Hausarbeiten	=	„Mini-Paper", Literaturmatrix, Arbeitspaketbeschreibung inkl. Meilensteine, Gantt-Diagramm; Kurzanleitung Lehreinheit; Zweier-Team
40% Vorträge	=	Vorstellung der Literaturmatrix, Arbeitspaketbeschreibung inkl. Meilensteine & Gantt-Diagramm, Lehreinheit; Ergebnispräsentation; Zweier-Team

Falls die Teamarbeit nicht zu gleichen Teilen erfolgt ist, bitten wir um die Angabe der jeweiligen Autoren, und des Anteils an den Arbeiten, damit dies in der Beurteilung der Einzelleistung berücksichtigt werden kann. Damit ist Ihren individuellen Leistungen Rechnung getragen.

Bewertungskriterien: Die Bewertung erfolgt anhand der Qualität der Methodik und Ergebnisse, die durch Vortrag, Power-Point-Präsentation und Mini-Paper nachgewiesen wird. In die Bewertung gehen ein:

- Qualität der Vortragspräsentation (Inhalt, Form, Diskussion, Beteiligung, Folienausarbeitung).
- Qualität der praktischen (methodischen) Arbeit entsprechend der Themenstellung.
- Qualität der wissenschaftlichen Ausarbeitung („Mini-Paper", Literaturarbeit, Analyse, Ergebnisableitung).

Terminplanung:

Termin	Thema
13.04.	Vorstellung des Moduls, Themenvorstellung und -vergabe (ggf. im Nachgang via Moodle)
	Projektmanagement und Projektanträge (aufgezeichnete Vorlesung) Eigenständige Literaturrecherche
20.04.	Lerngespräch zu Projektmanagement und Projektanträgen Rückfragen zu Projektthemen *[M.S. per E-Mail]*
27.04. 12 – 16 Uhr	Vorstellung aller Literaturreviews und Zeitplanung (Gantt-Diagramme) 10 min + 5 min Diskussion **Abgabe der Präsentation, der Reviewtabelle und des Gantt-Diagramms auf Moodle bis zum 24.04. 18:00 Uhr.**
04.05.	*Contact Time* + Eigenständige Analysen *[A.B. auf Konferenz]*
11.05.	*Contact Time* + Eigenständige Analysen – Präsenztermin
18.05.	*Contact Time* + Eigenständige Analysen *[A.B. auf Konferenz]* **Abgabe der Webinare auf Moodle bis zum 22.05. 18:00 Uhr.**
25.05.	*Feiertag: Pfingstmontag*
01.06.	*Contact Time* – vsl. Präsenztermin Eigenständige Erarbeitung der Webinare
08.06.	Feedback zu Webinaren – Präsenztermin
15.06.	Contact Time + Eigenständige Analysen
22.06.	Contact Time + Eigenständige Analysen
29.06.	Contact Time + Eigenständige Analysen
6.7. 12-14 7.7. 8-13	Vorstellung der eigenen Ergebnisse (20 min Vortrag + 15 min Diskussion) **Abgabe der PPT bis Freitag davor um 12:00 Uhr.**
24.07.	**ABGABE des „Mini-Papers“ (max. 10 Seiten) in Moodle bis zum 24.07. um 18:00 Uhr**

Details zum Aufbau und den Abgaben zum Modul:

Die Arbeiten beinhalten:

- **Recherche/Literaturreview:** Stand der Forschung der Methoden/Software zur Begründung der Methodenauswahl
  - **Deliverable:** Erstellung (Excel-Tabelle, A3 Format) und Präsentation (.pptx) einer Matrix zur Literaturübersicht. Die Präsentation erfolgt in Präsenz (10 min Vortrag + 5 min Diskussion)
- **Erarbeitung eines Arbeitsplan-Entwurfs** zur Aufgabenstellung, der das Vorhaben methodisch / technisch anhand von Arbeitspaketen beschreibt und eine Zeitplanung (Gantt-Diagramm) beinhaltet;
  - **Deliverable:** Schriftliche Beschreibung (Arbeitspakete, Meilensteine, Gantt-Diagramm) und Präsentation (.pptx) des Gantt-Diagramms (zeitgleich mit Präsentation zu Literaturreview)
- **Webinar:** Erstellung eines Webinars für die Kommiliton:innen zu den eigenen Analysen. Dies beinhaltet insbesondere eine praktische Anleitung der durchzuführenden Analyse (idealerweise nur über einen Teilbereich) in der jeweiligen Software/Programmierumgebung und den in der Analyse verwendeten Daten (Scripts und Daten sollen über Moodle / Upload-Link zur Verfügung gestellt werden)
  - **Deliverable:** 20 min Webinar als Videoaufzeichnung (z.B. als Screencast) und Kurzanleitung (PPT-Folien oder Dokument, ca. 2 Seiten)
- **Eigenständige Erarbeitung der Webinare** der Kommiliton:innen
- **Präsentation der Ergebnisse**
  - **Deliverable:** Ergebnispräsentation (pptx) in Präsenz (Konferenzformat: 20 Minuten Vortrag + 15 Minuten Diskussion)
- **Erstellung des „Mini-Papers“**
  - **Deliverable:** Mini-Paper (max. 10 Seiten inkl. Abbildungen, aber Inhalts- und Literaturverzeichnis nicht mit eingerechnet; Arial 11 pt, 1,5-facher Zeilenabstand, Standard-Word-Seitenränder)

Vorlage Matrix zur Literaturübersicht

Vorlagen oder Gestaltungsmöglichkeiten zur Erstellung einer Matrix zur Literaturübersicht entnehmen Sie bitte dem auf Moodle bereitgestelltem Dokument. Stellen Sie sicher, dass Sie für Ihre Themenstellung relevante Kriterien zum Vergleich von Publikationen / Methoden / Ergebnissen identifizieren. Beispiele zu möglichen Vergleichskategorien finden Sie ebenfalls im Moodle-Dokument.

Vorlage Arbeitspaketbeschreibung – Gantt-Diagramm

Versetzen Sie sich in die Rolle eines Antragstellers, der in unserem Fall bspw. beim Umweltbundesamt, einem Ministerium (z.B. BMBF), der ESA oder einer Einrichtung der EU Gelder für ein Projekt beantragen möchte. Der Titel des Projekts ist der Titel Ihrer gewählten praktischen Arbeiten. Beschreiben Sie zwei der vielen notwendigen Arbeitspakete, die zur Erreichung Ihrer Ziele notwendig sind, im Detail anhand der Vorlage unten. Planen Sie zusätzlich, wie viel Zeit Sie für jedes Arbeitspaket benötigen werden. So können Sie alles relativ einfach in einem Gantt-Diagramm verknüpfen.

Als kleine Übung können Sie sich auch überlegen, welche Personalkosten Sie im Fall einer realen Antragstellung für Ihre Arbeiten berechnen würden. Dazu schätzen Sie die Arbeitsstunden, die Sie

aufwenden müssen, um zu Ihrem Ergebnis zu kommen. Personalkosten bestehen in der Regel aus dem Gehalt sowie zusätzlichen Arbeitgeberbeiträgen. Bei der DFG kann man einsehen, welche Kosten ein Arbeitgeber für eine wissenschaftliche Mitarbeiter:innenstelle pro Monat / Jahr einplanen muss. Mit diesen Kosten muss auch ein:e Projektleiter:in bei einer Antragstellung planen. Netto sind die Beträge entsprechend geringer (Beitrag für Sozial- und Rentenversicherung, etc.): https://www.dfg.de/de/formulare-60-12-246894

Vorlage zur Beschreibung des Arbeitspakets:

Beschreibung Arbeitspaket Nr. 10 (z.B. für Praktisches Thema Nr.1); Erläuterungen der Begriffe finden sich in der Präsentation über Projektmanagement.

AP-Nummer:	10	Verantwortliche:	
AP Titel:	Arbeitspakete verfassen		
Startdatum des AP	t_0	Enddatum des AP:	t_0 + X Wochen/Monate
AP-Ziel:	• •		
Voraussetzung für AP-Durchführung:	• •		
Durchzuführende Arbeiten:	AP 11: Titel • AP 12: Titel • AP1N: Titel •		
Meilensteine:	M11: Titel, erreicht bis t_0 + X Wochen/Monate M12: Titel, erreicht bis t_0 + X Wochen/Monate M1N: Titel, erreicht bis		
Ergebnisse - Deliverables			

Gliederungsvorschlag für das Mini-Paper (max. 10 Seiten Länge)

Dieser Gliederungsvorschlag enthält in normaler Schrift Vorschläge zu Kapitelüberschriften und in Kursivschrift eine Angabe zu typischen Inhalten dieser Kapitel.

1. **Einleitung und Grundlagen**
   Hinführung zur Fragestellung und deren Relevanz
   Sehr kurze Beschreibung des Stands der Technik aus Ihrer Literaturauswahl bzw. kurze Begründung der Auswahl der Methode(n).
2. **Daten**
   Charakterisierung der vor der Analyse vorhandenen Daten und deren Quellen; alle Daten, die im Zuge der Analyse erstellt werden, sind eigene Arbeitsleistung und deren Erstellung und Ergebnis muss daher in der Methodik beschrieben werden.
3. **Methoden**
   Beschreibung der durchgeführten Methodik, nicht Schritt für Schritt – also nicht wie ein Kochrezept oder eine Klickanleitung- aber trotzdem nachvollziehbar für Außenstehende (z.B. über ein Flussdiagramm)
4. **Untersuchungsgebiet** *[wenn für das Thema relevant]*
   Kurze Beschreibung von für die Fragestellung relevanten Eigenschaften des Untersuchungsgebiets; nur die relevanten Eigenschaften kurz erläutern, keine generelle Beschreibung (Lage, Klima, etc.) notwendig.
5. **Ergebnisse**
   Darstellung der Ergebnisse – Achtung: noch keine Interpretation oder Wertung dieser; Diese Beschreibung ist Grundlage für die Interpretation und Diskussion.
6. **Diskussion**
   „Ins Licht stellen der eigenen Ergebnisse" also was bedeuten die Ergebnisse, wie kann man diese interpretieren und was haben andere Autoren dazu herausgefunden, bzw. wie steht die eigene Arbeit im Vergleich dazu. Achtung: hier sollten keine neuen Ergebnisse oder Methoden auftauchen, all dies muss vorher schon beschrieben sein. Es geht eventuell auch ein bisschen um den Blick nach Außen, was die eigenen Ergebnisse zu der aktuellen Forschung beitragen, bzw. wie sie im Vergleich dastehen.
7. **Schlussfolgerungen**
   Eigene Schlussfolgerungen zur Fragestellung auf Basis der eigenen Analysen. Vorsicht, hier keine Vermutungen anstellen. Alles muss mit den eigenen Analysen und Daten gestützt werden. Hier nicht viel wiederholen oder zusammenfassen, sondern eine Schlussfolgerung auf Basis der Ergebnisse und Diskussion formulieren.
8. **Literaturverzeichnis**
   Wir empfehlen Ihnen dringend ein Literaturverwaltungssystem wie z.B. Zotero, Mendeley, EndNote oder Citavi zu verwenden. Dies erleichtert die Erstellung einer Literaturdatenbank und eines Literaturverzeichnisses.

Die Reihenfolge der Kapitel zu Methoden, Daten und Untersuchungsgebiet kann auch umgestellt werden.

Literatur zum wissenschaftlichen Schreiben ist reichlich in der ThULB erhältlich, z.B.:

- Baade, J., Gertel, H., & Schlottmann, A. (2014). *Wissenschaftlich arbeiten: ein Leitfaden für Studierende der Geographie*. UTB.
- Davis, M., Davis, K. J., & Dunagan, M. (2013). *Scientific papers and presentations*. Academic press, 3. Auflage, 342 S. - Als Volltext online verfügbar: https://www.sciencedirect.com/book/9780123847270/scientific-papers-and-presentations.